

Relatório de Risco de Carteira

Análise de Value at Risk (VaR) e Índice de Sharpe

Wellington Moreira

2026-07-01

Índice

1	Introdução	1
2	Metodologia	2
2.1	Value at Risk (VaR)	2
2.2	Índice de Sharpe	2
3	Simulação da Carteira	2
4	Resultados	4
5	Distribuição dos Retornos	4
6	Interpretação	5
7	Conclusão	5

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise simplificada de risco de uma carteira de investimentos utilizando Python e Quarto.

Como exemplo didático, são simulados retornos diários de uma carteira de ações para demonstrar o cálculo de duas métricas amplamente utilizadas no mercado financeiro:

- Value at Risk (VaR)
- Índice de Sharpe

Além dos cálculos estatísticos, o relatório utiliza fórmulas em LaTeX, tabelas e gráficos gerados automaticamente durante a renderização do documento.

2 Metodologia

Para fins de demonstração, considera-se uma série de retornos diários simulados seguindo uma distribuição normal.

O retorno diário da carteira é representado por

$$R_t \sim N(\mu, \sigma)$$

onde

- μ representa o retorno médio esperado;
- σ representa a volatilidade da carteira.

2.1 Value at Risk (VaR)

O VaR paramétrico estima a perda máxima esperada para determinado nível de confiança.

Sua forma simplificada é dada por

$$VaR_{95\%} = -(\mu + z_{0.05}\sigma)$$

onde

- μ é o retorno médio;
- σ é o desvio padrão;
- $z_{0.05}$ representa o quantil da distribuição Normal correspondente ao nível de confiança.

2.2 Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe mede o retorno obtido por unidade de risco.

$$Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma}$$

onde

- R_p é o retorno médio da carteira;
- R_f é a taxa livre de risco;
- σ representa a volatilidade.

3 Simulação da Carteira

```

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)

# Simulação de um ano de retornos diários
retornos = np.random.normal(
    loc=0.0005,
    scale=0.02,
    size=252
)

media = retornos.mean()
volatilidade = retornos.std()

# VaR Histórico
var95 = np.percentile(retornos,5)

# Taxa livre de risco diária
rf = 0.0001

# Índice de Sharpe
sharpe = (media-rf)/volatilidade

resumo = pd.DataFrame({
    "Métrica":[
        "Retorno Médio",
        "Volatilidade",
        "VaR (95%)",
        "Sharpe"
    ],
    "Valor":[
        media,
        volatilidade,
        var95,
        sharpe
    ]
})

resumo

```

	Métrica	Valor
0	Retorno Médio	0.000425
1	Volatilidade	0.019306
2	VaR (95%)	-0.029397

	Métrica	Valor
3	Sharpe	0.016819

4 Resultados

A tabela abaixo resume as principais métricas calculadas para a carteira simulada.

Tabela 1

	Métrica	Valor
0	Retorno Médio	0.0004
1	Volatilidade	0.0193
2	VaR (95%)	-0.0294
3	Sharpe	0.0168

5 Distribuição dos Retornos

O gráfico a seguir apresenta a distribuição dos retornos simulados.

A linha vermelha representa o Value at Risk ao nível de confiança de 95%.

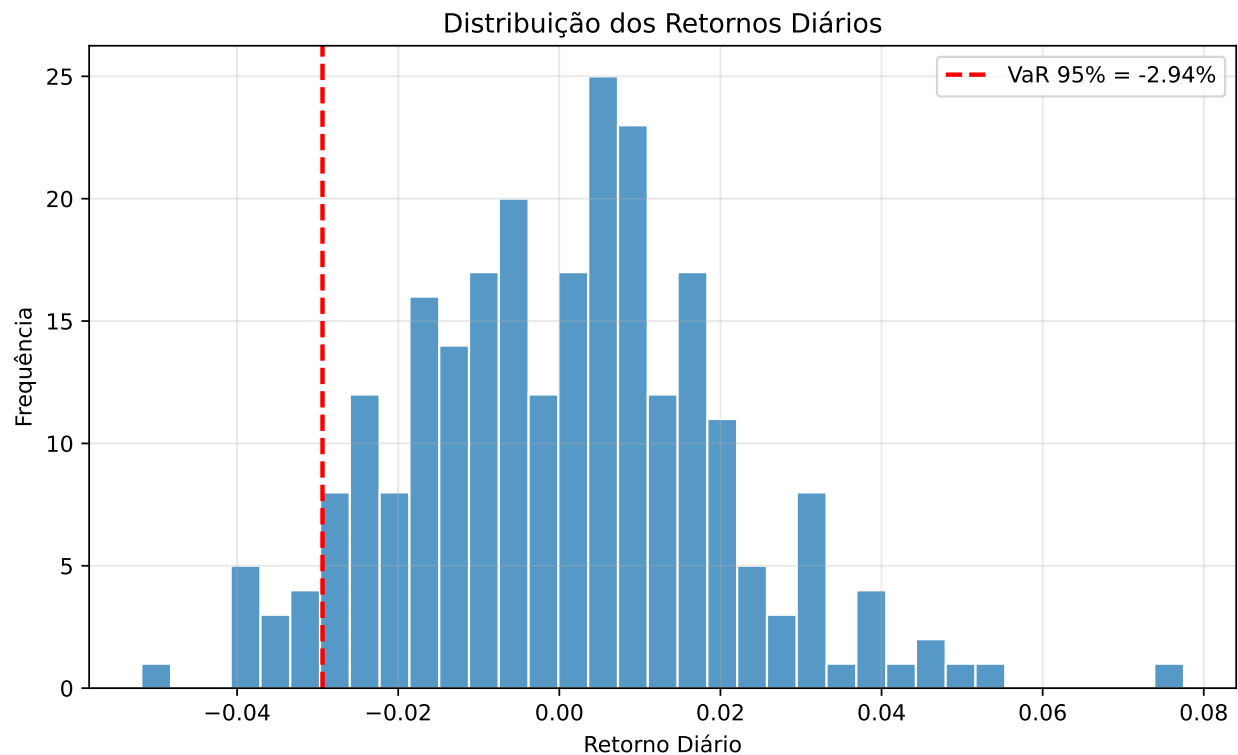


Figura 1: Distribuição dos retornos diários da carteira

6 Interpretação

Os resultados indicam que:

- o retorno médio diário da carteira foi positivo;
- a volatilidade representa a variabilidade dos retornos;
- o VaR indica a perda diária esperada para um nível de confiança de 95%;
- o Índice de Sharpe permite avaliar o retorno obtido em relação ao risco assumido.

Essas métricas são amplamente utilizadas em gestão de risco, análise quantitativa e avaliação de desempenho de carteiras.

7 Conclusão

Este exemplo demonstra como o Quarto permite integrar documentação técnica, fórmulas matemáticas, código Python, tabelas e gráficos em um único relatório reproduzível.

Na prática, essa mesma estrutura pode ser aplicada para gerar relatórios completos utilizando dados reais provenientes de APIs financeiras, bancos de dados SQL ou modelos quantitativos desenvolvidos em Python.